



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 05/10

Circuitos de Condensadores – Capacitancia y Dieléctricos

Problema 1 – C_1 con dos dieléctricos en serie, en paralelo con C_2

Enunciado: Un condensador de placas paralelas C_1 tiene área $A = 30 \text{ [cm}^2\text{]}$ y está relleno con **dos láminas dieléctricas en serie**, cada una de espesor $d = 1,00 \text{ [mm]}$, con constantes $\kappa_1 = 2$ y $\kappa_2 = 6$. Éste se conecta en **paralelo** con $C_2 = 15 \text{ [pF]}$ a una fuente $V = 24 \text{ [V]}$. Determine:

- (a) La capacitancia equivalente del circuito.
- (b) La energía almacenada en cada condensador.

Datos:

$$A = 30 \text{ [cm}^2\text{]} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ [m}^2\text{]}, \quad d = 1,00 \text{ [mm]} \text{ (cada capa)}, \quad \kappa_1 = 2, \quad \kappa_2 = 6,$$

$$C_2 = 15 \text{ [pF]}, \quad V = 24 \text{ [V]}, \quad \epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ [F/m]}$$

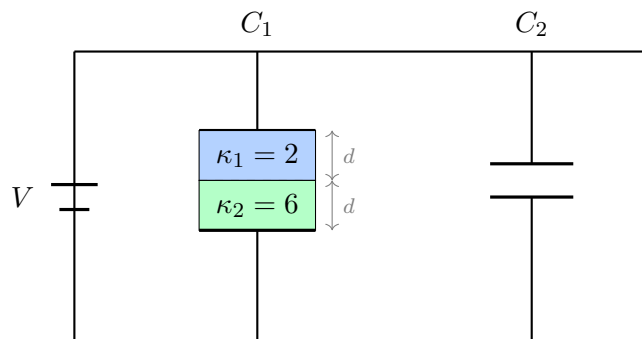


Fig. 1. C_1 con dos capas dieléctricas en serie, en paralelo con C_2 .

Parte (a) – Capacitancia equivalente.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Las dos láminas dieléctricas dentro de C_1 (misma área A , mismo espesor d , distinta κ) se comportan como dos condensadores en **serie**:

$$C_{\kappa_1} = \kappa_1 \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 2 \times 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{3,0 \times 10^{-3}}{1,00 \times 10^{-3}} = 53,12 \text{ [pF]}$$

$$C_{\kappa_2} = \kappa_2 \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 6 \times 8,854 \times 10^{-12} \times 3,0 = 159,37 \text{ [pF]}$$

C_{κ_1} y C_{κ_2} en serie forman C_1 :

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_{\kappa_1}} + \frac{1}{C_{\kappa_2}} = \frac{1}{53,12} + \frac{1}{159,37} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$C_1 = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \cdot \frac{\kappa_1 \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2} = 8,854 \times 10^{-12} \times 3,0 \times \frac{12}{8} = 39,84 \text{ [pF]}$$

C_1 y C_2 en **paralelo**:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 39,84 + 15,0 = 54,84 \text{ [pF]}$$

Parte (b) – Energía almacenada en cada condensador.

Como $C_1 \parallel C_2$, ambos quedan sometidos al voltaje de la fuente: $V_1 = V_2 = V = 24,0 \text{ [V]}$. La energía de cada uno es $U = \frac{1}{2} C V^2$:

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{1}{2} \times 39,84 \times 10^{-12} \times (24,0)^2 = \frac{1}{2} \times 39,84 \times 10^{-12} \times 576$$

$$U_1 = 1,147 \times 10^{-8} \text{ [J]} = 11,47 \text{ [nJ]}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V^2 = \frac{1}{2} \times 15,0 \times 10^{-12} \times 576$$

$$U_2 = 4,32 \times 10^{-9} \text{ [J]} = 4,32 \text{ [nJ]}$$

Interpretación física: aunque C_1 y C_2 comparten el mismo voltaje, C_1 almacena $\approx 2,7$ veces más energía que C_2 , pues a igual V se cumple $U \propto C$ ($C_1/C_2 = 39,84/15,0 \approx 2,66$). Dentro de C_1 , las dos capas en serie producen una capacitancia efectiva gobernada por el dieléctrico de *menor* κ (la capa $\kappa_1 = 2$), de forma análoga a resistencias en serie donde domina la mayor resistencia.

Problema 2 – Circuito mixto de siete condensadores

Enunciado: En el circuito de la Fig. 2 se conectan 7 condensadores a una fuente $V = 12,0$ [V]. Las capacitancias son $C_1 = C_3 = C_6 = 5,0$ [μF], $C_2 = 8,0$ [μF], $C_4 = 12,0$ [μF], $C_5 = 6,0$ [μF] y $C_7 = 20,0$ [μF]. Determine:

- La capacitancia equivalente del circuito.
- La carga almacenada en cada condensador.

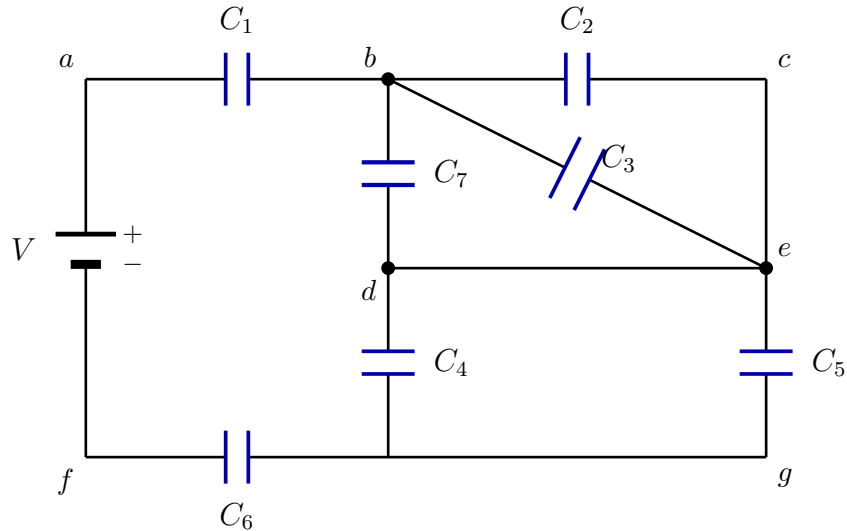


Fig. 2. Siete condensadores entre la fuente V ($a-f$); C_7 en la rama $b-d$.

Parte (a) – Capacitancia equivalente.

El condensador C_7 en la rama $b-d$ separa el nodo b del **nodo central** $M = \{c, d, e\}$ (los puntos c , d y e quedan unidos por los cables $c-e$ y $d-e$). Entonces:

- Entre b y M : C_2 , C_3 y C_7 en **paralelo**.
- Entre M y g : C_4 y C_5 en **paralelo**.
- C_1 ($a-b$), el grupo $b-M$, el grupo $M-g$ y C_6 ($f-g$) quedan en **serie** con la fuente.

$$C_{bM} = C_2 + C_3 + C_7 = 8,0 + 5,0 + 20,0 = 33,0 \text{ } [\mu\text{F}]$$

$$C_{Mg} = C_4 + C_5 = 12,0 + 6,0 = 18,0 \text{ } [\mu\text{F}]$$

Reducción de los cuatro bloques en serie:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{bM}} + \frac{1}{C_{Mg}} + \frac{1}{C_6} \\ &= \frac{1}{5,0} + \frac{1}{33,0} + \frac{1}{18,0} + \frac{1}{5,0} = \frac{481}{990} \text{ } [\mu\text{F}^{-1}] \end{aligned}$$

$$C_{eq} = \frac{990}{481} = 2,058 \text{ } [\mu\text{F}]$$

Parte (b) – Carga en cada condensador.

Los cuatro bloques en serie (C_1 , C_{bM} , C_{Mg} , C_6) comparten la **misma carga**, igual a la carga total entregada por la fuente:

$$Q = C_{eq} V = 2,058 \times 10^{-6} \times 12,0 = 24,70 \text{ } [\mu\text{C}]$$

Condensadores simples en serie: C_1 y C_6 llevan toda la carga Q :

$$q_1 = q_6 = Q = 24,70 \text{ } [\mu\text{C}]$$

Grupo b-M ($C_2 \parallel C_3 \parallel C_7$): mismo voltaje $V_{bM} = Q/C_{bM} = 24,70/33,0 = 0,7484 \text{ } [\text{V}]$:

$$q_2 = C_2 V_{bM} = 8,0 \times 0,7484 = 5,99 \text{ } [\mu\text{C}]$$

$$q_3 = C_3 V_{bM} = 5,0 \times 0,7484 = 3,74 \text{ } [\mu\text{C}]$$

$$q_7 = C_7 V_{bM} = 20,0 \times 0,7484 = 14,97 \text{ } [\mu\text{C}]$$

Grupo M-g ($C_4 \parallel C_5$): mismo voltaje $V_{Mg} = Q/C_{Mg} = 24,70/18,0 = 1,372 \text{ } [\text{V}]$:

$$q_4 = C_4 V_{Mg} = 12,0 \times 1,372 = 16,47 \text{ } [\mu\text{C}]$$

$$q_5 = C_5 V_{Mg} = 6,0 \times 1,372 = 8,23 \text{ } [\mu\text{C}]$$

Verificación:

$$q_2 + q_3 + q_7 = 5,99 + 3,74 + 14,97 = 24,70 \text{ } [\mu\text{C}] = Q \checkmark \quad q_4 + q_5 = 16,47 + 8,23 = 24,70 \text{ } [\mu\text{C}] = Q \checkmark$$

Voltajes en serie (con $V_1 = V_6 = Q/C_1 = 24,70/5,0 = 4,94 \text{ } [\text{V}]$):

$$V_1 + V_{bM} + V_{Mg} + V_6 = 4,94 + 0,748 + 1,372 + 4,94 = 12,0 \text{ } [\text{V}] = V \checkmark$$